

FINANZ-SOFTWARE

PRIVATES PROJEKT

Fullstack-Developer

Ahmed Choudhary *Ahmed Choudhary*

Swiss Asset Pro

Portfolio-Simulation



Metriken+Highlights

26.300+	Zeilen Code
438+	Assets
25+	Dependencies
10+	Charts
5	API Endpoints
60%	weniger Calls

Webpage & Kontakt

Website: [LINK](#)
 Telefon: 079 898 95 64
 E-Mail: [Klick-me](#)

Key Features

Multi-Portfolios / Performance-Analyse / Optimierung / Investment-Strategien / Monte-Carlo / Backtesting / Stress-testing / BVAR / Black-Litterman / Live-Daten / Charts / Korrelation / Marktzyklus / Benchmark-Vergleich / Transparenz / AI-Chatbot / PDF-Reports

Technologie-Stack

Frontend



Backend



Data Science & Analytics



DevOps & Infrastructure



Asset Pool

438+ Assets & echte Daten

Projektübersicht

Swiss Asset Pro ist eine webbasierte Plattform für Portfolioanalyse, Optimierung und Simulation für den Schweizer Finanzmarkt. Sie kombiniert moderne Webtechnologien mit quantitativen Finanzmethoden.

Anleger, Analysten und **Portfolio Manager** profitieren von einer kompletten Lösung, die historische, Echtzeit- und Simulationsdaten integriert. Entwickelt, gewartet und kontinuierlich erweitert wurde die Plattform von Ahmed Choudhary und der Hilfe von KI.

Technischer Stack & Architektur

Die Plattform basiert auf Python/Flask im Backend und einem modernen JavaScript-Frontend. Sie folgt Clean-Code-Prinzipien, ist modular aufgebaut und verfügt über robustes Error-Handling sowie umfassende Sicherheitsmaßnahmen.

Deployment & DevOps

Production-ready auf Render.com mit HTTPS, SSL, CDN, Backups und Monitoring. Die CI/CD-Pipeline ermöglicht automatisches Testing und Deployment.

Quantitative Finanzmethoden

Die Plattform kombiniert klassische **Portfolio-Theorie** mit fortgeschrittenen **quantitativen Modellen**. **Monte-Carlo-Simulationen**, **Momentum-Trading-Signale** und **Backtesting** unterstützen Anleger bei Risiko- und Performanceanalysen.

Portfolio-Optimierung & Simulation

Markowitz-Module ermöglichen Optimierungen nach minimaler Varianz oder maximaler Sharpe Ratio. Monte-Carlo-Simulationen berücksichtigen Volatilitäts-Clustering und Fat-Tail-Verteilungen.

Visualisierung & Reporting

10+ interaktive Charts (Portfolio-Dashboards, Momentum-Analysen, Simulationen). Features: Zoom, Pan, Crosshair-Tooltips, Light/Dark Mode und Export als PDF & JSON.

Innovation & Zukunft

Kombination aus klassischer Portfolio-Theorie und moderner Webtechnologie. Schweizer Daten + internationale Assets → globale Diversifikation. Modulare Architektur ermöglicht einfache Erweiterungen für neue Assets, Methoden und Reports.

➡ für macOS / Windows / iOS ➡ swiss-asset-manager.onrender.com

Technischer Stack & Sicherheit

- Backend: Python/Flask
- Frontend: JavaScript, Chart.js, HTML5/CSS3, PWA
- 19.832 Zeilen Code, 25+ Python-Pakete
- Sicherheitsfeatures: Session-Verschlüsselung, Passwortschutz, Input-Sanitization, Rate-Limiting

Performance & Skalierbarkeit

- Mehrstufiges Caching
- Parallel Processing
- Lazy Loading
- Horizontale Skalierung, Load Balancing

Code-Qualität

- PEP 8-konform, Type Hints, dokumentiert
- Git-Versionierung, strukturierte Commits
- Branch-Strategien, Code-Reviews
- Verschlüsselte Sessions, Input-Validation

Use Cases:

Portfolioüberwachung, Optimierung, Backtesting, Risikoanalyse, Performance-Reporting, Quantitative Research

Datenintegration & Assets

- **438** Assets in Echtzeit: **260** Schweizer Aktien, **164** internationale ETFs/Indizes, **7** Rohstoffe, **6** Krypto
- APIs: Yahoo Finance, Stooq, ECB, CoinGecko, Binance
- Multi-Source + Fallback-Systeme
- Caching → 60% weniger API-Calls

Keywords only for parsing

Python, Flask, REST API, SQL, NumPy, Pandas, SciPy, Machine Learning, Data Analysis, Statistical Analysis, Backend Development, Database Design, Real-Time Data Processing, API Integration, Data Visualization, Portfolio Management, Risk Management, Financial Analysis, Investment Management, Quantitative Finance, Financial Modeling, Portfolio Optimization, Monte Carlo Simulation, Risk Analysis, Asset Management, Algorithmic Trading, Time Series Analysis, Market Analysis, Cloud Deployment, Git

"Disclaimer: Diese Portfolio-Plattform ist ausschliesslich für den Privatgebrauch und nicht für kommerzielle Nutzung."

Wichtiger rechtlicher Hinweis: Diese Plattform ist keine FINMA-lizenzierte Finanzdienstleistung.

© 2025 Swiss Asset Pro. All rights reserved.